



Hacinamiento y saneamiento en Chile, un análisis comparativo entre zonas rurales y urbanas

Trabajo final

Violeta Mansilla

Francisca Osorio

Martina Soto

Santiago de Chile

30 de junio de 2026

Tabla de contenidos

Abstract	1
1. Introducción	2
2. Antecedentes	4
3. Hipótesis	6
4. Métodos	7
5. Resultados	9
6. Conclusiones	14
7. Referencias	16
Apéndices	18
A. Instrumentos de levantamiento	18
B. Tablas adicionales	19

Abstract

Palabras clave: Hacinamiento, Saneamiento, Zona rural, Zona urbana, Desigualdad, Acceso.

El presente trabajo analiza las diferencias en las condiciones de hacinamiento y acceso a saneamiento básico entre hogares de zonas urbanas y rurales en Chile, a partir de los datos de la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024. Adicionalmente, se realiza un análisis exploratorio de dicha problemática a nivel de región, lo que permite fortalecer las discusiones del proyecto.

1. Introducción

La presente investigación nace de la motivación por estudiar las disparidades socioeconómicas y territoriales entre las áreas urbanas y rurales en Chile ya que estas continúan siendo un desafío estructural para el desarrollo del país. Las brechas en la calidad de vida no solo se manifiestan en los ingresos monetarios, sino de manera crítica en las condiciones habitacionales y en el acceso a servicios básicos dentro del hogar (Ducci, 2008). En este sentido, este estudio aborda esta problemática centrándose en dos dimensiones fundamentales: el hacinamiento y el acceso a saneamiento básico.

Frente a esto, la investigación plantea la siguiente pregunta central: ¿Cuáles son las diferencias en las situaciones de hacinamiento y de acceso a saneamiento básico de los hogares en las zonas rurales respecto de las zonas urbanas en Chile?. Para responder, el objetivo general de este estudio es analizar las diferencias en las condiciones de hacinamiento y acceso a saneamiento básico entre hogares de zonas urbanas y rurales en Chile, a partir de los datos de la Encuesta CAsen 2024. Y en este sentido, los objetivos específicos contemplan: describir la proporción de hogares en situación de hacinamiento en zonas urbanas y rurales de Chile; comparar el acceso a saneamiento adecuado entre hogares urbanos y rurales; y evaluar si las diferencias observadas en hacinamiento y saneamiento entre zonas urbanas y rurales son estadísticamente significativas.

La contribución esperada de este proyecto abierto es aportar evidencia empírica reciente que pueda contribuir a la discusión pública, así como en la profundización de políticas habitacionales focalizadas territorialmente. De este modo, la estructura del documento se organiza de forma lógica para dar cuenta de este proceso: Se comienza con la presente sección introductoria, continua con los antecedentes que presenta el respaldo teórico y empírico de esta investigación, posteriormente la presentación de las hipótesis, seguido de los métodos y sus resultados, para finalmente finalizar con las conclusiones.

Para poder cumplir con las interrogantes y los objetivos, el proyecto se organiza mediante una justificación teórica y empírica de la problemática, un sección de hipótesis, una explicación de los métodos utilizados, seguido de sus resultados y finalmente una discusión de los hallazgos. Asimismo, se espera que esta investigación pueda contribuir a caracterizar esta problemática y sirva de respaldo empírico para la toma de decisiones en políticas públicas.

2. Antecedentes

Como se mencionó anteriormente, esta investigación surge del interés por estudiar las desigualdades sociales latentes en el país. Para ello, se analiza una de sus principales aristas: la crisis habitacional actual, expresada concretamente en las situaciones de hacinamiento y el déficit de saneamiento básico de los hogares.

Desde una perspectiva conceptual, la habitabilidad y el acceso a la infraestructura sanitaria mínima constituyen componentes esenciales de la calidad residencial. En este sentido, D'alencon et al. (2008) definen la habitabilidad como las cualidades de la vivienda, su entorno inmediato y el conjunto habitacional, abarcando desde la estructura material hasta el uso y confort percibido, factores que permiten de manera conjunta “la satisfacción de las necesidades de las personas que la habitan y su desarrollo” (p. 275). De este modo, en el contexto de las asimetrías de Latinoamérica, la vivienda opera como “una expresión espacial de las desigualdades sociales, y a la vez generadora de otras relacionadas con el entorno urbano en donde se ubica” (Ortiz & Soria, 2021).

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) (Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024), el hacinamiento en el área urbana alcanza un 4,2 % frente a un 3,3 % en el sector rural; por otro lado, el saneamiento deficitario afecta drásticamente al 18,4 % de los hogares rurales si lo comparamos con un 2,8 % en las zonas urbanas.

Estos fenómenos se encuentran directamente vinculados con el desarrollo habitacional del cono sur. Según Trebilcock (2024), la crisis de la vivienda en América Latina se ha extendido de forma sostenida, donde Chile ha experimentado un aumento crítico en el déficit habitacional desde el año 2017. Esta situación recientemente mencionada se ve complejizada por el diseño de instrumentos, debido a que, como menciona Vergara-Perucich (2023), la política habitacional chilena basada en claves subsidiarias focalizadas ha generado una especie de círculo vicioso

porque, si bien se observan reducciones en aspectos como el allegamiento y la calidad material, el déficit continúa incrementando en factores más complejos, tales como el hacinamiento.

Esta expresión del déficit habitacional cambia según el territorio, concentrando dinámicas más complejas en las áreas urbanas debido a factores propios de la oferta y demanda. Desde la oferta, la deficiente planificación urbana ha propiciado el aumento de núcleos urbanos hiperdensos, como es el caso de Estación Central, donde existen zonas con densidades bastante altas que superan los 15.000 habitantes por hectárea en edificaciones de gran altura y baja calidad ([Serey Morales, 2023](#)). Por el lado de la demanda, según Razmilic ([2019](#)), los flujos migratorios recientes se han localizado en su mayoría en zonas urbanas dinámicas, en lugar de zonas rurales, buscando proximidad a los mercados laborales. En este sentido, la población migrante opta mayoritariamente por el mercado de arriendo, lo que intensifica el hacinamiento crítico.

En lo que respecta al saneamiento básico, la brecha entre lo urbano y lo rural responde a lógicas institucionales y de mercado bastante diferenciadas. Los entornos urbanos se encuentran marcados por altos niveles de cobertura y eficiencia; por el otro lado, la carencia tiende a confinarse en los sectores más empobrecidos y marginados ([Berríos, 2023](#)). Este fenómeno de exclusión en las ciudades se ve potenciado por la gentrificación, donde las mejoras en la infraestructura básica incrementan el valor de la propiedad, desplazando a las familias de bajos ingresos y, en este sentido, fomentando las disparidades socioeconómicas ([Berríos, 2023](#)).

En el análisis de Berríos ([2023](#)) se refleja la realidad de las zonas rurales y las dificultades que enfrentan respecto a gestión y de cobertura técnica antes que puramente socioeconómicas, por ejemplo, esta disparidad se intensifica por la variabilidad macro-regional del país y las falencias operacionales de los Programas de Agua Potable Rural (APR), expresadas en una desigual distribución presupuestaria y una falta de inversión en zonas semiconcentradas o dispersas.

El análisis de estas variables mediante la CASEN 2024 resulta fundamental, ya que permite visibilizar la disparidad de fenómenos como el hacinamiento y el saneamiento en zonas rurales y urbanas.

3. Hipótesis

La pregunta que este proyecto busca responder es: ¿Cuáles son las diferencias en las situaciones de hacinamiento y de acceso a saneamiento básico de los hogares en las zonas rurales respecto de las zonas urbanas en Chile?

En ese sentido, para poder responder a dicha interrogante se plantean las siguientes hipótesis:

H1: La proporción de hogares en situación de hacinamiento (más de 2.5 personas por dormitorio) es significativamente mayor en zonas rurales que en zonas urbanas. H2: El acceso a saneamiento adecuado (agua potable y sistema de alcantarillado) es menor en zonas rurales que en las zonas urbanas.

Dichas hipótesis fueron pre registradas en el repositorio de Open Science Framework (OSF) del proyecto, con el fin de garantizar la transparencia y reproducibilidad de la investigación. El repositorio se encuentra disponible en: Fuentes et al. ([2026](#))

4. Métodos

Este trabajo cuenta con un diseño comparativo y transversal basado en la observación, para lo cual se utilizó la base de datos y libro de códigos de la Encuesta Casen 2024. A través de un enfoque cuantitativo se comparó la situación de hacinamiento y de acceso a saneamiento básico entre hogares urbanos y rurales. La unidad de análisis es el hogar, la cual se identificó mediante la variable “folio”.

Las variables dependientes son “ind_hacina” e “ind_san”, las cuales son indicadores de hacinamiento y de saneamiento ya contruidos y validados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se recodificaron como variables binarias (“hacinado” y “saneamiento_deficitario”) para facilitar la comparación entre zonas. La variable independiente principal es la zona de residencia (“area”, recodificada como “zona”: urbano/rural). La variable “region” es incluida como control y para análisis exploratorio, mientras que “varstrat”, “varunit” y “expr” son variables técnicas del diseño muestral, no analíticas. El identificador “folio” es utilizado para asegurar que cada hogar se cuente una sola vez.

Puesto que se trabaja a nivel de hogar, primero se eliminó la duplicación de registros y se conserva un único registro por folio. Luego se seleccionaron las variables necesarias para el análisis (folio, ind_hacina, ind_san, area, region, expr, varstrat, varunit), descartando el resto de la base. Finalmente, se excluyen los hogares con valor “No sabe” (-88) en ind_hacina, ya que no aportan información válida para clasificar el nivel de hacinamiento. No se aplican otros filtros, dado que la pregunta de investigación busca una comparación general a nivel nacional, sin acotar a un subgrupo poblacional específico.

El proyecto se organizó mediante la estructura IPO (Input, Procesamiento, Output). En ese sentido, la base de datos de Casen (2024) se encuentra dentro de la carpeta Input; los archivos de procesamiento, análisis y visualización de los datos, se encuentran en la carpeta de Procesamiento; y finalmente, las imágenes de los gráficos creados están en la carpeta Output.

Cabe destacar que debido a que la base de datos utilizada tiene un peso de 1.50GB, superando considerablemente el límite de GB de Github, esta no pudo ser subida al repositorio del proyecto, por lo que solo se importó de manera local al template. Esto significó una complicación al momento de subir el proyecto al repositorio de Github, por lo que se utilizó la herramienta de Gitignore para así conservar la base de datos solo de manera local.

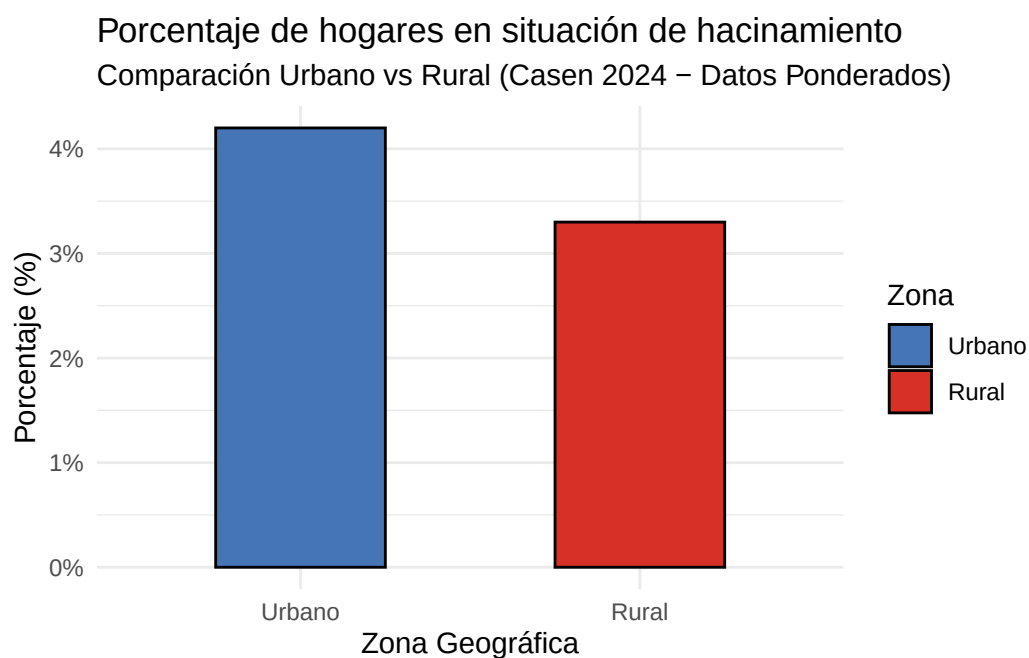
5. Resultados

Los análisis descriptivos realizados permitieron caracterizar la situación de hacinamiento y saneamiento tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas; asimismo, los resultados permitieron contrastar las hipótesis anteriormente registradas.

Respecto de la situación de hacinamiento (H1), para evaluar la situación según la zona de residencia, se realizó una prueba de Chi cuadrado junto una regresión logística, utilizando las variables de hacinamiento y zona (es decir, rural o urbana). Los resultados de las pruebas arrojaron que el porcentaje de hacinamiento en las zonas urbanas es de 4,2 %, mientras que en la zona rural es de 3,3 %, todo esto con una diferencia estadísticamente significativa ($p = 0,0006$). A su vez el análisis de regresión logística muestra que los hogares rurales tienen un 22 % menos probabilidad de estar hacinados que los hogares urbanos ($OR = 0,78$). Por tanto, la hipótesis que planteaba que el hacinamiento sería mayor en zonas rurales que en zonas urbanas, se rechaza.

A continuación se presenta el gráfico con los resultados:

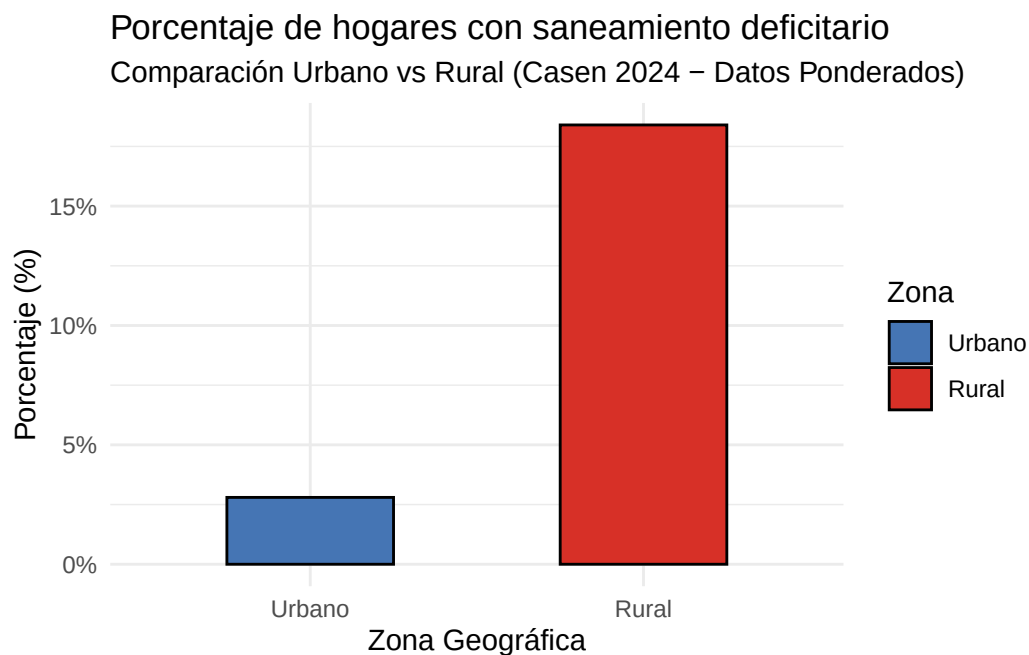
Lista de figuras 5.1.: *Figura 1. Porcentaje de hogares en situación de hacinamiento según zona geográfica. CASEN 2024. Elaboración propia.*



La metodología utilizada para contrastar la hipótesis de saneamiento (H2) fue exactamente la misma, en ese sentido, los resultados indicaron que mientras en las zonas urbanas el saneamiento deficitario es de 2,8 %, en las zonas rurales este alcanza un 18,4 %, por lo que los hogares rurales tiene una probabilidad casi ocho veces mayor de vivir en estas condiciones. Dichos resultados permiten confirmar la hipótesis de que el acceso a saneamiento adecuado es menor en zonas rurales que en las zonas urbanas.

A continuación se presenta el gráfico con los resultados:

Lista de figuras 5.2.: *Figura 2. Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario según zona geográfica. CASEN 2024. Elaboración propia.*



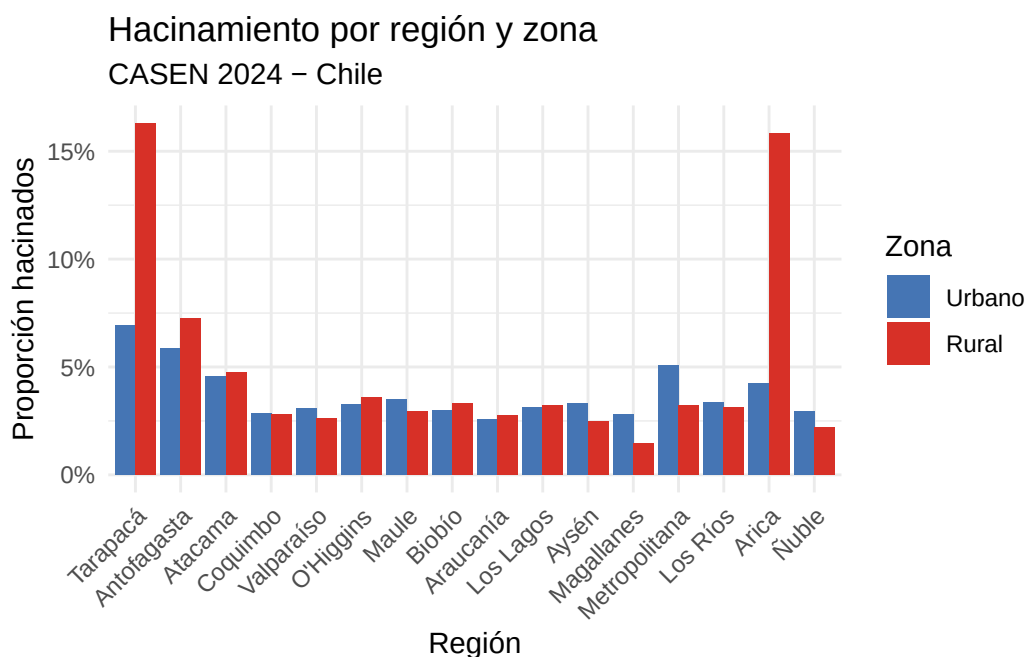
Sobre los alcances del presente proyecto, este permite caracterizar la situación de hacinamiento y saneamiento a nivel nacional, distinguiendo entre zonas rurales y urbanas mediante el uso de datos recientes y atinentes a la problemática. En ese sentido, cabe precisar que las hipótesis registradas consideran únicamente el desglose urbano-rural; no obstante, con el fin de enriquecer el estudio, se incorporó un análisis exploratorio a nivel regional. Este último apartado se plantea sólo como un complemento para la discusión, ya que no formaba parte del registro inicial, pero se considera que su inclusión permite evaluar si las brechas urbano-rurales son homogéneas en todo el país o si varían según la región, fortaleciendo así las discusiones del proyecto.

En ese sentido, el análisis exploratorio arrojó que las diferencias en hacinamiento entre zonas urbanas y rurales son pequeñas y poco consistentes a lo largo del país, lo que es coherente con los hallazgos de la hipótesis 1. Cabe señalar que las regiones que arrojan una mayor crisis de hacinamiento corresponden a la Región de Arica y Parinacota y la de Tarapacá, lo que podría atribuirse al alto flujo migratorio de aquellas regiones. Respecto del análisis de saneamiento por región, este arrojó diferencias más latentes, debido a que regiones del sur como La Araucanía o Los Ríos presentan un mayor déficit de saneamiento que regiones mayormente urbanizadas, como la Región Metropolitana. Por lo que, tal como se presenta en los gráficos anteriores, es

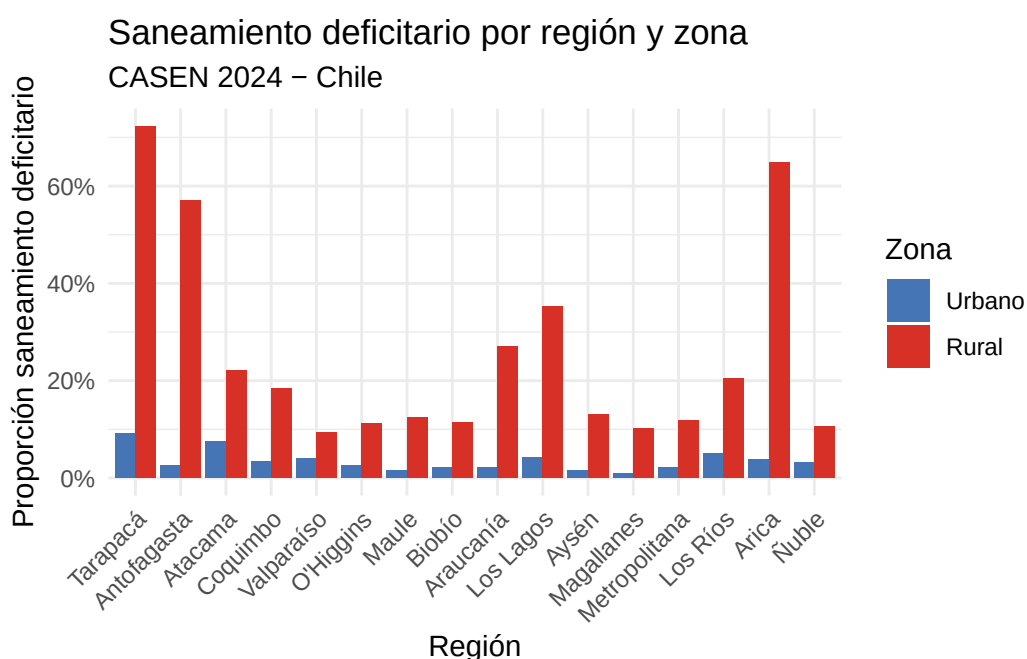
posible destacar que las diferencias entre el hacinamiento y el acceso a saneamiento adecuado, no son homogéneas a lo largo de todas las regiones.

A continuación se presentan los gráficos con los resultados del análisis exploratorio por región:

Lista de figuras 5.3.: *Figura 3. Porcentaje de hogares en situación de hacinamiento por región y zona geográfica. CASEN 2024. Elaboración propia.*



Lista de figuras 5.4.: *Figura 4. Porcentaje de hogares con saneamiento deficitario por región y zona geográfica. CASEN 2024. Elaboración propia.*



Para finalizar este apartado de resultados, es posible señalar que dentro de los límites del proyecto se encuentra que los índices de hacinamiento y saneamiento poseen categorías de respuesta bastante generales; en ese sentido, hacinamiento solo se mide en términos de cantidad de personas que habitan una vivienda, mientras que saneamiento solo considera si dichas condiciones son aceptables o deficitarias, ignorando un análisis más profundo de la problemática. Pese a ello, los índices son útiles para medir la problemática de manera general.

6. Conclusiones

El presente proyecto permitió analizar una de las aristas más relevantes de la crisis habitacional atravesada en los últimos años; la problemática del hacinamiento y el déficit de acceso a saneamiento adecuado. El análisis realizado permitió caracterizar esta problemática tanto en zonas rurales como urbanas, así como desagregar la información según las regiones del país.

En relación a las hipótesis planteadas, los resultados mostraron conclusiones diferentes. La hipótesis sobre hacinamiento (H1) fue rechazada, evidenciando que este problema afecta en mayor medida a los hogares urbanos (4,2 %) que a los rurales (3,3 %). La hipótesis sobre saneamiento (H2) fue confirmada de manera contundente, mostrando que el déficit de acceso a saneamiento adecuado es dramáticamente mayor en zonas rurales (18,4 %) que en zonas urbanas (2,8 %), con una probabilidad casi 8 veces mayor de tener saneamiento deficitario en hogares rurales (OR = 7,75).

Por su parte, el análisis exploratorio por región permitió reforzar estos hallazgos, evidenciando que las brechas urbano-rurales no son homogéneas a lo largo del país. Factores como la urbanización, la migración y la distribución histórica de infraestructura sanitaria podrían estar relacionados con los patrones observados, aunque el diseño observacional del estudio no permite establecer relaciones causales.

En ese sentido, los resultados son consistentes, por lo que permiten responder a la pregunta inicial, identificando una crisis habitacional estructural que afecta de manera diferenciada a los territorios urbanos y rurales del país. A su vez, detallan las diferencias en las situaciones de hacinamiento y de acceso a saneamiento básico de los hogares en las zonas rurales respecto de las zonas urbanas en Chile.

Esto sugiere la necesidad de políticas públicas focalizadas territorialmente, que aborden tanto el hacinamiento en zonas metropolitanas como el déficit de saneamiento en zonas rurales, particularmente en las regiones del sur de Chile donde las brechas son más pronunciadas.

7. Referencias

- Berríos, J. (2023). *Un acercamiento a las disparidades urbano-rural en acceso al agua potable y saneamiento en Chile* [Mathesis, Pontificia Universidad Católica de Chile]. <https://repositorio.uc.cl/handle/11534/75436>
- D'alencón, R., Justiniano, C., Márquez, F., & Valderrama, C. (2008). Parámetros y estándares de habitabilidad: calidad en la vivienda, el entorno inmediato y el conjunto habitacional. *Camino al Bicentenario: Propuestas para Chile*, 271-304. <https://www.researchgate.net/publication/237832171>
- Ducci, M. (2008). La política habitacional como instrumento de desintegración social: Efectos de una política de vivienda exitosa. En *Retos para la integración social de los pobres en América Latina* (pp. 293-310). CLACSO.
- Fuentes, V. M., Osorio, F. A., & Ortega, M. S. (2026). *Hacinamiento y saneamiento en Chile, un análisis comparativo entre zonas rurales y urbanas*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/96A3W>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional CASEN 2024*. <https://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/encuesta-casen-2024>
- Ortiz, F. E., & Soria, K. Y. (2021). El derecho a la vivienda: Apuntes para su reivindicación desde la habitabilidad. *Quid 16. Revista del Área de Estudios Urbanos*, 15, 218-233. <https://www.redalyc.org/journal/5596/559672582012/html/>
- Razmilic, S. (2019). Inmigración, vivienda y territorio. En *Inmigración en Chile: Una mirada multidimensional* (pp. 101-147). https://static.cepchile.cl/uploads/cepchile/2022/09/libro_inmigracion_vivienda.pdf
- Serey Morales, C. (2023). *El rol del Estado en el aseguramiento del derecho a una vivienda adecuada en Chile* [Mathesis, Universidad de Chile]. <https://repositorio.uchile.cl/handle/2250/195811>

- Trebilcock, M. (2024). *Persistencia y futuro de los asentamientos informales en Chile* (Serie Policy Papers CiPP sobre Políticas Públicas). Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas (CiPP), Universidad Alberto Hurtado. https://cippuahurtado.cl/wp-content/uploads/2025/01/Policy-asentamientos_con_numeracion_final-vfinal.pdf
- Vergara-Perucich, J. (2023). Contribución a la medición de la eficiencia del sistema habitacional subsidiario en Chile. *ACE: Architecture, City and Environment*, 18(52). <https://doi.org/10.5821/ace.18.52.11682>

Apéndice A.

Instrumentos de levantamiento

Incluye cuestionarios, guías de entrevista, etc.

Apéndice B.

Tablas adicionales

Tablas extendidas, tests de robustez, etc.